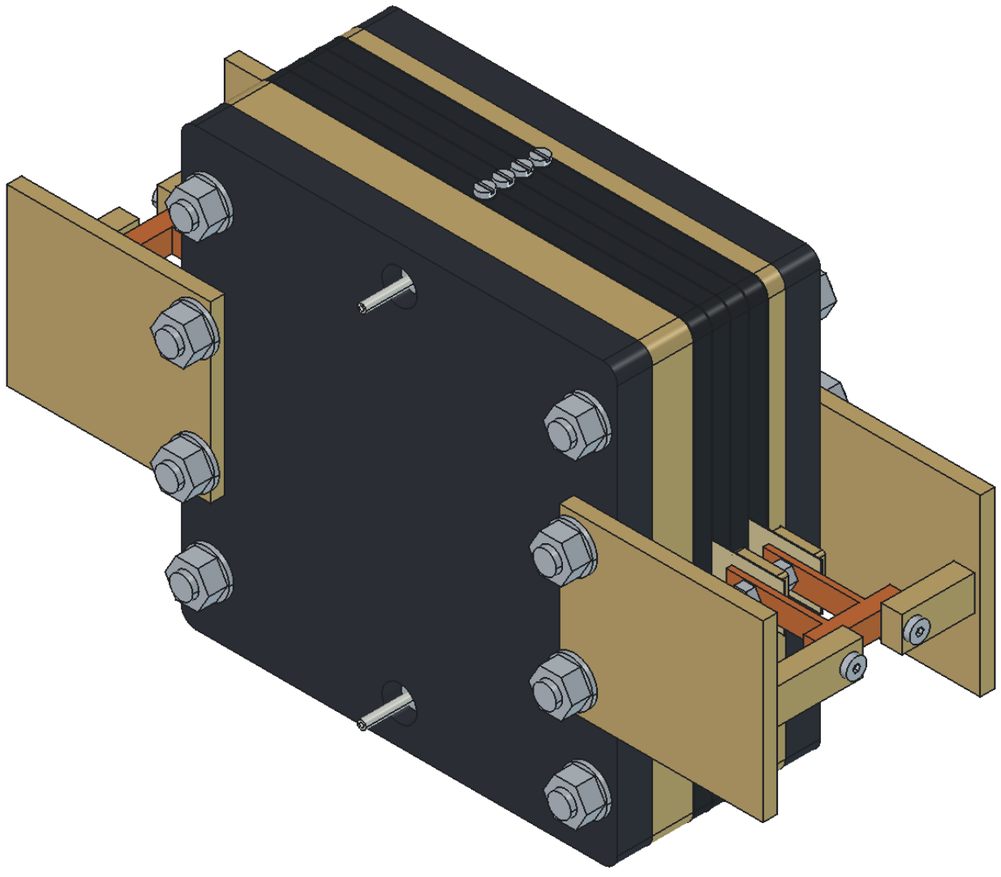
01 / 紧凑板框电堆 - 前端集中进出液



建议先打开五电极原生装配

assemblies/Kolbe_5.FCStd

可导入其他 CAD 的实体文件

assemblies/Kolbe_5.step

150 × 150 mm 主体板面

5 电极 / 4 并联流道

主体轴向厚度 69.75 mm

照片式板框夹紧，内部共用歧管

金属电极主体 56 × 56 mm

绝缘载片承担歧管与外围定位

所有 A 并联，所有 C 并联

铜梳排有独立绝缘支架

净距 6 mm 是评审尺寸。

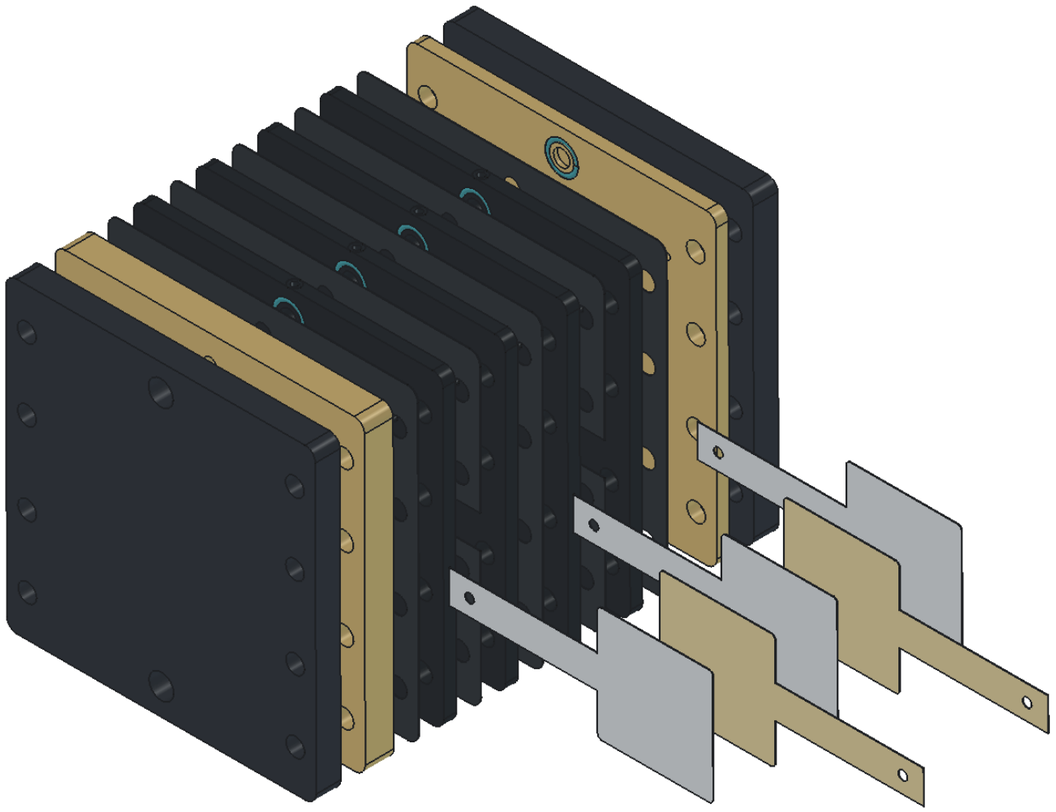
实际电极、泵流量与压力待提供。

密封材料、预紧与端板受力待核定。

图中外侧支架用于支撑干侧梳排。

本版未做压力、漏液或热态试验。

02 / 分层拆装 - 电极与绝缘载片分离



从前至后：

前压板 / 前绝缘液路板

C / 流道框 / A / 流道框 / C

流道框 / A / 流道框 / C

后绝缘封液板 / 后压板

每张金属片配同厚绝缘载片。

主密封圈仅压金属片窄边。

歧管密封圈压在绝缘载片上。

内部电极两面均面向流道。

最外侧阴极主要使用朝内一面。

爆炸图横向移出金属电极，

用于检查反应窗、耳片与载片。

铜连接与紧固件在本图中省略。

单件 FCStd 保留原生特征树。

装配零件定义嵌入同一文件，

无外部零件引用。

定位采用明确基准放置；

未添加运动学装配约束。

03 / 电极面积 - 窄边密封，外围由绝缘载片承担

金属主体 56 × 56 / R2；窗口 50 × 50 / R3



橙线：密封槽边界（中心线 53.6 / R4.8；宽 1.4）

外槽边至金属边名义余量 0.5 mm；需结合公差与薄片变形核查。

按圆角轮廓计算：

单面窗口面积：2492.27 mm ²

金属主体面积：3132.57 mm ²

主体几何面积占比：79.56%

计入当前干侧耳片后，金属总面积 4284.57 mm ²，

窗口占金属总面积 58.17%。

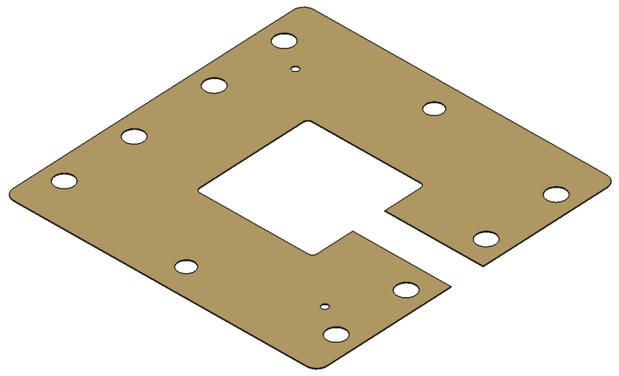
这是几何开窗面积，不是实测电化学有效面积。

载片不覆盖金属反应面。

实际电极尺寸未提供，主体和窗口均可重做。

如采用镀铂钛，可将铂镀层限制在工作区，

耳片与密封边的镀覆范围另行明确。



150 mm 绝缘载片承担歧管孔、定位与外围。

04 / 实际 CAD 核验与待定工程输入

电极数	内部流道	主体厚度 / mm	STEP 实体数	未解释实体干涉
3	2	57.05	103	0
5	4	69.75	135	0
7	6	82.45	167	0

已核验：原生装配可打开；全部实例为有效实体；STEP 重新导入实体数量一致。

螺纹采用名义包络。M4 螺钉与攻丝底孔的设计啮合已单列，不属于遗漏的碰撞。

密封件装配形状为保面积椭圆截面示意，供货尺寸以独立自由态零件为准。

仍需：实际电极长宽厚及材料、泵工作流量与最大压力、电解液/溶剂、温度和电流。

据此确定净距、支路孔径、材料、密封圈、公差、预紧以及端板挠度要求。

内部共用歧管仍需检查旁路电流、并联流量分配和气体排放路径。

未执行实际加工、压力/漏液、介质相容性、热循环和电气温升试验。

后附原生实体投影与剖视图。每个定制件的 FCStd 与 STEP 见 parts/。